유전자와 정보 개념의 만남

■ 분자구조주의
- 분자구조주의: 1950-60년대 생물학에서 분자 구조가 유기체의 기능을 결정한다고 믿었던 입장
- 분자구조주의에 따르면, 유전자가 지니는 지시적 정보의 내용은 그 유전자가 분자 수준에서 어떤 구조를 이루고 있는지에 달려 있음.
- 유전자가 서로 다른 분자 구조를 가진다면 '하나의 유전자에는 하나의 효소'가 존재해야 함.
- 생물학자 폴링은 고분자 물질의 상호 작용도 분자들의 모양에 따라 생성된다고 주장함.
    • 열쇠와 자물쇠 관계에 비유하여 설명

■ 슈뢰딩거
- 슈뢰딩거는 작은 분자들만으로 어떻게 이렇게 다양한 생명 현상들을 모두 표현할 수 있을지 의심함.(『생명이란 무엇인가』(1944))
- 슈뢰딩거는 물리적 구조만으로는 발생과 생식과 같은 우리의 다양한 생명 현상을 모두 설명할 수 없으며 필연적으로 유전 기작은 모스 부호와 같은 "유려한 코드-스크립트 관계"이어야 한다고 주장함.
    • 입자물리학자이기 때문에 분자구조주의적 전통과는 무관했음.
- 코드-스크립트 관계의 장점은 엄청난 수의 경우의 수를 제공한다는 점
    • 예) 알파벳 26개 중 5개를 뽑아 만든 코드가 나타낼 수 있는 경우의 수는 천만 개가 넘음.
- 유전자가 구조나 형태가 아닌 코드 관계로 이루어진 정보라면 유기체의 엄청나게 다양한 기능, 형태를 설명할 수 있음.

■ 왓슨과 크릭
- 슈뢰딩거의 주장에 깊은 감명을 받은 왓슨과 크릭은 DNA 구조와 DNA와 아미노산 사이의 코드 관계를 밝혀냄.
- 이 발견은 슈뢰딩거와 그 지지자들이 그토록 찾았던 유전 코딩 양식의 가능성을 제시함.

- 유전자가 분자 구조에 따른 물리적 인과력 뿐만 아니라 암호 관계를 통해 정보를 담지할 수 있는 능력을 보유함이 밝혀지자, 뒤이어 유전자 정보의 재생과 저장에 관한 후속 연구가 이어짐.
- 이러한 흐름 속에서 정보 이론의 개념을 빌려와 유전자 기작을 이해하고자 하는 시도들이 속속들이 등장함.
- 유전학적 기작들과 정보 이론의 개념들이 매우 유사함이 밝혀짐.
    • 유전자는 복제되고 전사되며 번역, 압축, 보존되고 신호를 주고받음.
    • 이러한 정보처리 과정을 거쳐 유전자는 발생 과정 중 각 단계에서 발생 세포가 따라야 하는 지침을 주고 표현형을 결정짓거나 또는 결정짓는데 크게 영향을 미치는 인과적 원인을 제공함.

- 과학철학자들과 일부 생물학자들 사이에서 유전자가 지닌 속성 중 많은 부분이 구조적 속성을 포함한 물리적 특성이 아닌 그것이 담고 있는 정보로부터 기인한다는 주장의 의미와 실체를 명확히 하고자 하는 움직임이 일어남.
    • 생물학자이자 생물철학자인 에른스트 마이어는 유전자는 곧 정보임을 적극적으로 받아들임.
- 유전자를 발생 정보의 프로그램으로 보는 마이어의 관점은 여러 생물학자와 생물철학자에게 많은 영향을 미침.
- 생물학자인 조지 윌리암스는 유전자는 핵산 사슬의 연속이 아니라 정보적 단위의 집단이라 주장
- 윌리엄스의 사상을 널리 알리는 데 공헌한 리처드 도킨스도 복제자(replicator) 개념을 소개하면서 복제자를 이루는 유전자는 짧은 시간 동안 존재하지만 그 정보적 유형(type)은 잠재적으로 영원불멸할 수 있다고 주장함.(Dawkins 1976).
- 생물철학자인 로젠버그는 자동차 공장의 로봇이 특정한 위치에 샷시를 달도록 프로그램 되어 있듯이 초파리 수정란 속의 유전자가 초파리의 특정 부분에 겹눈을 달도록 명령하는 소프트웨어의 역할을 한다고 말함(Rosenberg 1985)
- 메이나드 스미스는 유전자 속의 프로그램이 어떤 단백질을 만들어낼지 명령하고 만들어진 단백질을 어떻게 분배하여 유기체를 구성할지 지시한다고 설명함(Smith 2000).

- 철학자들이 유전자 정보를 둘러 논쟁에 적극적으로 뛰어든 이유는 크게 두 가지임
- 이유(1): 종, 적합도, 자연선택 등에 대한 논의는 생물학 내에서 이루어졌지만, '정보' 개념은 철학에서 충분히 논의된 개념과 깊은 연관을 맺고 있었음.
- 이유(2): 정보는 철학 내에서 회자된 지 그리 오래되지 않았지만, 철학의 전통적 주제인 의미와 상통하는 면이 있었음.

■ 유전자 정보 실재론 vs. 비-실재론

- 유전자가 정말로 정보 그 자체인지 아니면 유전자가 정보라는 주장은 단순한 비유(metaphor)에 불과한지에 대한 논쟁

- 유전자 정보 실재론자: 유전자가 문자 그대로(literally) 정보라 믿는 사람들
    - 유전자란 정말로 정보 그 자체이거나 적어도 정보와 매우 흡사한 그 무엇이라고 주장함.

- 메이나드 스미스는, 유전자는 많은 정보를 안전하게 담을 수 있기 때문에 발생 과정 중 다른 발생 요인들보다 훨씬 더 많은 역할을 한다고 주장함.
    - 이러한 역할은 유전자가 실제로 충분한 정도의 정보를 담고 있지 않으면 수행될 수 없는 작업임.
    - 따라서 유전자는 정말로 정보를 담고 있어야만 함.

- 유전자 정보 비실재론자: 유전자 정보 개념은 단순한 유비일 뿐이며 사람들이 유전자 개념을 이해하는 데 도움을 주는 휴리스틱한 역할을 한다고 주장하는 사람들

- 사카르는 유전자가 발생 과정에 대한 정보를 담고 있다는 주장이 너무 순진한 견해이며 유전자 외의 여러 발생 요인들이 복잡하게 얽히는 진핵생물의 발생 과정에서는 유전자 정보의 실체가 모호하다고 비판함.
    - 또한 복잡한 발생 과정에 대해서는 휴리스틱한 역할조차 할 수 없을 것이라고 봄.

섀넌의 정량적 정보 이론

■

- 전기공학자이자 수학자였던 클라우드 섀넌은 통신 기술에서 사용되던 정보 개념을 수학적으로 정량화하는 방법을 개발함.
- 어떤 특정한 상황으로부터 실현가능한 다수의 상태가 존재한다면 그게 무엇이든 상관없이 정보의 원천이 될 수 있음.
    - 어떤 변수 X를 앎으로서 모든 가능한 상태에서 몇 가지 가능한 상태로의 수축이 일어난다면 변수 X는 정보의 원천이 됨.
- 어떤 변수가 정보를 운반한다는 것은 곧 그것의 상태가 그 정보의 대상이 되는 어떤 것과 관계를 맺고 있음을 의미함.
    - 변수 X만을 알고 있을 때보다 또 다른 변수 Y를 함께 알고 있을 때 더욱 불확정성이 감소한다면 이때 우리는 Y가 X에 대한 정보를 운반했다고 말할 수 있음.

■

- 1940년대가 되면서 본격적인 장거리 통신 기술의 시대가 시작됨.
- 유럽과 미국 사이의 대서양 횡단 통신
- 단거리에서는 문제없이 작동하던 통신 기술로 대서양을 건너 정보를 보내자 바다 건너편에서 수신한 신호는 도저히 해석할 수 없는 신호
- 대륙 간 통신에서 너무 먼 거리가 문제

- 통신 기술 개발자들은 우선 전달되는 신호를 증폭시킴.
    - 신호가 전달되는 도중에 증폭기를 위치시켜서 신호를 보존하겠다는 것.
- 정보 신호와 함께 뒤섞여 있는 노이즈까지 증폭시켜서 실패함.
    - 너무 많은 노이즈에 덮여서 도저히 본래의 형체를 알 수 없게 된 신호만이 도달함.
    - 당시 기술로는 미세한 노이즈만을 선택적으로 제거할 방법이 없었음.
    - 증폭 없이는 충분히 강한 신호를 건너편 대륙까지 전달할 수도 없었음.

■

- 섀넌은 정보를 비트 형식으로 전환하여 이 문제를 해결함.
- 모든 정보적 신호는 0과 1로 이루어진 비트로 전환될 수 있음.
- 디지털 방식의 도입을 통해 노이즈와 신호를 구분함.
- 디지털 방식은 0과 1만으로 전달되기 때문에 신호를 재구성하는 작업이 아날로그 방식에 비하여 상대적으로 수월함.
    - 예) 본래 0값을 가지는 신호가 전달 도중 노이즈 등으로 0.1과 같은 값으로 변질되면, 0.3 이하 값은 0으로 여긴다와 같은 필터를 통해 손쉽게 본래 값을 복원할 수 있음.
    - 섀넌은 이와 같은 방식을 통해 노이즈와 신호를 효과적으로 구분할 수 있었음.

- 통신업자들은 디지털화한 신호를 중간 계류지에서 본래의 아날로그 값으로 변환하여 노이즈의 영향을 제거할 수 있게 되었음.
- 이를 다음 계류지까지 보낼 디지털 값으로 다시 변환시킴으로서 원래 신호를 매우 높은 정확도로 보존할 수 있게 됨.
- 대륙간 통신은 이러한 작업을 신호가 목적지에 도착할 때까지 효율적으로 반복하여 이루어짐.

- 섀넌은 기술적 문제를 해결하기 위해 도입된 비트 형식을 통해 정보량을 수학적으로 기술함.
    - 엔트로피 개념을 빌려와 정보의 수학적 정식화를 시도

■ 사례: 어떤 회사에서 사원 여덟 명 중 한 명만 승진하는 상황
- 임원진들은 내부 회의를 거쳐 '마리'도 '제임스'도 아닌 '헤르만'이라는 사원을 승진시키기로 결정함.
- 임원진은 쪽지에 '헤르만'이라는 이름을 적어서 책상 위에 두었음.
- 이러한 상황을 알고 있는 어떤 사원이 이 쪽지를 발견한다면 승진하는 사람을 뽑는 경우의 수는 여덟 명 중 한 명에서 '헤르만'으로 좁혀짐.
- 쪽지에 적힌 이름은 경우의 수를 8에서 1로 줄이는 역할을 함.
- 경우의 수는 곧 불확실성의 크기임.
- 쪽지는 불확실성을 줄이며 이는 특정한 상황에서 실현가능한 다수의 상태로부터 어떤 하나의 상태로 가능성을 좁혔음을 의미함.
- 이것이 섀넌이 이야기한 정보의 역할이며 이때 쪽지는

정보를 지님.

■ 정보량을 기술하는 방법
- 쪽지가 지니는 정보량을 어떻게 기술하는 해야 할까?
- 쉽게 생각할 수 있는 방법은 쪽지가 줄인 불확실성의 양을 재는 방식임.
- 쪽지는 원래의 경우의 수 8을 1로 줄이는 역할을 했으므로 쪽지가 가지는 정보량은 전후 경우의 수의 차이인 7이 됨.
- 하지만 이는 가장 효율적인 방법은 아님.
- 만 명 중에서 한 명을 뽑는데 필요한 정보량을 위와 같은 방식으로 표현하면 9999만큼의 정보량이 필요함.
- 이러한 방식은 효율적이지 않음.
- 비트 방식은 정보량을 재는 방식들 중에서 가장 효율적인 방법임.

■ 사례: 동전 던지기의 결과에 따라서 승진 내정자 선발
- 동전 던지기의 결과에 따라서 여덟 명 중 한 명의 승진 내정자를 뽑는다고 해보자.
- 효율성을 높이기 위해 동전 던지는 횟수를 최소화한다면?
    • 정답: 세 번
- 각 후보자들에게 (000), (001), (010), (011), (100), (110), (101), (111)의 코드를 배부
- 이 경우 우리는 코드를 구성하는 각 자리수의 숫자가 0 또는 1인지 파악해서 승진 내정자가 누구인지 알아낼 수 있음.
- 이진법 코드 방식을 채택했으며 이때 내정자를 알아내기 위해 필요한 정보량은 세 가지 경우의 이진법 값, 즉3 비트임.

■ 이진법을 활용한 비트 방식이 정보를 전달하는데 가장 효율적인 이유
- 전기 회로의 on/off를 각각 1과 0에 대응시켜 표현하는 전기 통신 기술을 사용하지 않는 경우라면, 이진법이 아닌 삼진법, 사진법 등 다진법 방식을 통해 정보량을 더 효과적으로 나타낼 수는 없을까?
- 이 경우에는 신호에 낭비가 발생함.
- 이진법 코드: (000), (001), (010), (011), (100), (110), (101), (111)
- 삼진법 코드: (00), (01), (02), (10), (11), (12), (21), (22), (23)
    • 아홉 가지 코드를 여덟 명에게 배정
    • 이 경우 (00)~(22)까지를 후보자들에게 배정한다면 (23)이라는 코드명은 낭비일 뿐임.
- 사진법 코드: (00), (01), (02), (03), (10), (11), (12), (13), (20), (21), (22), (23), (30), (31), (32), (33)
    • 여덟 명을 나타내기 위해서 열여섯 가지 코드를 사용해야 함.
    • 낭비되는 코드는 여덟 개
- 이진법 코드법 사용하더라도 코드의 낭비가 나타날 수 있지만, 훨씬 더 큰 경우의 수를 다루어야 하는 실제 정보 통신에서는 상대적으로 비트 당 경우의 수가 늘어나는 폭이 가장 좁은 이진법이 가장 코드의 낭비가 적음.

■
- 섀넌은 어떤 정보가 가진 정보량을 로그 함수를 통해 나타냄.
- X만을 알고 있을 때 모든 경우의 수를 하나의 경우의 수로 수렴시키는 데 필요한 정보량을 $H(X) = \log_2 X$로 표시
- X와 Y를 동시에 알고 있을 때 모든 경우의 수를 하나의 경우의 수로 수렴시키는 데 필요한 정보량을 $H(X \mid Y)$라고 표시
- 따라서 Y 신호가 지니는 정보량은 $I(X;Y) = H(X) - H(X \mid Y)$

- $H(X) = \log_2 X = -\log_2 1/X$
    • X: 경우의 수

- 예: 여덟 명 중 한 명을 뽑는다면

    $\log_2 8 = 3$
    정보량은 3비트

* 로그 함수는 다음과 같은 이유 때문에 정보의 특징들을 표현하는데 편리함.
- 이유(1): 더 실용적임.
    • 시간, 주파수, 관계수 등 공학자들이 관심을 가지는 척도들은 확률의 로그 함수에 선형적으로 비례하는 성향을 띰.
- 이유(2): 이러한 표현이 정보에 대한 우리의 직관에 더 잘 부합함.
    • 우리는 정보의 추가를 곱이 아닌 덧셈으로 인식하는 데 익숙함.
- 이유(3): 로그 함수는 큰 값을 가지는 수를 나타내는데 더 용이하며 정보를 나타내는 데 수학적 편의성을 제공함.

■

- 섀넌 정보 개념에서 특기할 사항은 정보량의 크기가 맥락에 달려 있다는 점임.
- 정보의 가치에는 확률이 크게 작용함.
- 흔치 않은 사건이 일어날 때 그러한 사건을 나타내는 신호가 가진 정보량은 흔한 사건을 나타내는 신호의 정보량보다 큼.
    - 예) 내일 동쪽에서 해가 뜨리라는 정보는 언제나 높은 확률로 그러한 현상이 일어나므로 큰 가치가 없음.
    - 예) 내일 사막에서 비가 오리라는 정보는 훨씬 더 많은 가치를 지님.
- 정보의 맥락은 정보로서의 신호가 일어날 확률로서 정의됨.
    - 예) 이똘똘을 찾을 때 “이씨”라고 불러서 찾는 경우
    - 예) 한국에서는 수많은 사람이 뒤돌아보지만, 외국에서는 몇 명만 뒤돌아봄.
    - 예) 외국에서 “이씨”가 지니는 정보량은 한국에서보다 높음.
- 정보량은 그 정보가 이루어질 확률에 반비례함.

■ 한계

- 섀넌의 정량적 정보 이론은 생물학의 정보 개념을 온전히 담아내지 못함.
- 불확실성의 축소 또는 가능성의 제거를 정보와 동일시하여 정보의 양을 계산
- 문제는 정보가 얼마만큼 전해졌는지 그 정량적 성질에 대해서만 말해줄 뿐 그 정보의 내용에 대해서는 말하지 않는다는 점
- 새넌의 이론을 통한 정보의 정량화는 평범한 연관성과 인과 관계를 정량적인 체계를 통해 재기술한 것에 지나지 않음.
- 정보의 정량적 성질만을 기술해서는 생물학의 정보가 담고 있는 모든 측면을 다 나타낼 수 없는 것은, 유전자 정보가 정보의 양뿐만 아니라 그 정보가 어떤 대상을 의미 또는 지향하기 때문

- 섀넌의 정보는 실현가능한 여러 가지 가능성 중에서 몇몇을 배제하는 역할을 하며, 이는 불확실성을 감소시키며 가능성을 제한함.
    - 특정 메시지의 집합들이 주어진 정보 제한자, 수용자, 정보 매체, 부호화, 탈 부호화의 체계 안에서 얼마나 효과적이고 정확하게 전달될 것인지에 대한 확률적 계산을 가능케 함.
- 이러한 확률적, 일반적인 정보의 정량적 계량만으로는 유전자 정보가 지니는 기능과 의미를 포착할 수 없음.
- 섀넌의 이론에 따르면, TGCCAGGCTAAG라는 핵산 서열은 TGGC라는 더 짧은 핵산 서열보다 더 많은 정보를 제공함.
    - 전자가 후자보다 더 많은 불확실성을 제거하기 때문
- TGCCAG라는 핵산 서열은 ACGGCA라는 핵산 서열과 같은 양의 정보를 제공함.
    - 길이가 같은 핵산 서열은 정확히 같은 정도로 불확실성을 제거하며 따라서 같은 양의 정보를 가지기 때문
- 그러나 두 가지 핵산 서열을 받아들인 각각의 세포에서는 서로 다른 현상이 일어남.
    - TGCCAG는 Cys-Gln 아미노산 서열을 생산
    - ACGGCA는 Thr-Ala 아미노산 서열을 생산
- 섀넌의 정보 이론만으로는 구분되지 않는 두 신호가 생물학에서는 분명한 차이를 만들어 남.

- 유전자 정보는 그 정보가 의미하는 내용을 포함하며, 같은 정보량을 지니지만 서로 다른 내용을 포함하고 있는 유전 정보는 이를 받아들이는 개체에 의해 다르게 해석됨.
- 정보의 양적인 측면만을 수학적으로 분석한 섀넌의 정보 이론만으로는 이러한 차이를 나타낼 수 없음.

드레츠키의 인과적 정보 이론

■

- 섀넌은 자신의 이론이 가지는 함의와 주요 관심사를 정보의 의미론적 측면을 배제한 정보의 정량적 성질에 맞추었음을 직접 언급함(Shannon 1948).
- 드레츠키는 섀넌 자신이 인정한 이론적 한계를 거부하고 이를 의미론적 성질로까지 확장함.

- 드레츠키는 정보의 의미론적 속성을 언급하면서 다음과 같은 예를 듦.
    - 예(1): 나무줄기의 단면에 그려져 있는 스무 개의 나이테는 그 나무가 스무 살이 되었음을 의미함.
    - 예(2): 수은온도계 안에 들어 있는 수은이 상승함은 그 온도계가 놓여 있는 장소의 기온이 올라갔음을 의미함.
    - 예(3): 세 번의 짧은 노크는 친한 친구가 도착했음을 의미함.

- 각각의 신호는 어떤 특정한 내용을 의미함.
- 어떻게 신호들이 각 내용을 의미할 수 있는가?
- 드레츠키: 어떤 일련의 사건들이 인과적으로 연결되어 있고, 이 중 원인에 해당하는 사건이 일어났을 때 결과에 해당하는 사건이 일어날 조건부 확률이 1이고 오직 그러할 때만 정보는 의미를 지닐 수 있음.

- 드레츠키는 어떤 신호가 특정 정보의 내용을 담기 위해서는 세 가지 조건이 만족되어야 한다고 봄.
- 어떤 신호가 “s는 F다”라는 정보를 전달한다고 해보자.

- 조건 A: 신호는 “s가 F이다”를 구분할 수 있을 만큼 충분한 정보량을 가져야 한다.
    - 정보량 조건

- 양적 조건은 정보의 내용을 결정하기 위해 요구되는 필요조건이지만 충분조건은 아님.
    - 예) 2비트 이상의 정보를 가지는 모든 신호는 붉은색도, 노란색도, 파란색도 나타낼 수 있음.
    - 정보량은 ‘구분 능력’만 줄 뿐, 무엇을 말하는지는 결정하지 않음.
- 정보의 내용을 나타내기 위해서는 또 하나의 조건이 추가되어야 함.

- 조건 B: “s는 F”라는 내용이 실제로 참이어야 한다.
    - 진리 조건 (truth condition)

- 어떤 신호가 “s는 파란색이다”라는 내용을 담고 있지만, 사실 s는 붉은색이라면, 정보량은 충분하지만 내용은 틀림.
    - 이 신호는 “s는 붉은색이다”라는 정보를 전달하는 데 실패함.
- 거짓이면 정보 전달에 실패함.
    - 충분한 정보를 전달하는 것도 중요하지만 올바른 정보를 전달해야 함.
- 그러나 이 조건도 필요조건에 불과함.
- 조건 A와 조건 B는 서로 독립적이지만 두 조건이 모두 갖추어 지더라도 충분조건이 될 수 없음.

- 예) s가 붉은색 사각형이라고 하자.
    - s가 붉은색이라는 정보와 s가 사각형이라는 정보는 각각 3비트의 정보량을 가짐.
    - 두 정보는 서로 독립적임.
    - 이 때 어떤 신호가 3비트 이상의 정보량을 가지고“s는 사각형이다”라는 정보를 전달한다면, s는 충분한 정보량을 지니며(조건 A), s는 붉은색이지만(조건 B), 이 신호는 “s는 붉은색이다”라는 정보를 전달하지 못함.

이 신호는 잘못된 정보를 전달했기 때문임.
- 따라서 마지막으로 하나의 조건이 더 추가되어야 함.

조건 A+B가 시사하는 바
(1) 정보량 ≠ 내용
    - 같은 비트 수로 전혀 다른 내용을 전달 가능
(2) 참 ≠ 전달된 내용
    - 어떤 명제가 참이라고 해서 그 명제가 전달된 것은 아님.
(3) 정보는 “어떤 사실에 대한 것인가”가 필요
    - 신호가 어떤 상태와 특정하게 연결되어야 함.

- 조건 C: 신호는 “s가 F일 때에만 (또는 그럴 때 확률적으로)” 발생해야 한다.
    - 예) 온도가 올라가면 온도계의 수은이 올라감 → 정보 전달
    - 예) 무작위 숫자가 우연히 맞음 → 정보 전달 아님

- 세 가지 조건을 모두 만족시킬 수 있는 정의는 다음과 같음.

> 사전 지식 k가 주어졌을 때, s가 F일 조건부 확률이 1보다 작고, r이 추가적으로 주어졌을 때 s가 F일 조건부 확률이 1이라면, 신호 r은 "s는 F이다"라는 내용의 정보를 전달한다.

- 드레츠키의 인과 정보 이론을 활용하면 섀넌의 이론에서는 포착하지 못했던 TGCCAG 시퀀스와 ACGGCA 시퀀스의 차이를 드러낼 수 있음.

> • 서로 다른 유전 정보를 가지는 시퀀스가 각각 다른 내용을 가지는 이유는 이들이 서로 다른 아미노산 서열(Cys Gln, Thr-Ala)과 인과적으로 연결되어 있기 때문임.

■

- 인과적 정보 이론에 기반해 유전자 정보의 내용을 결정하기 위해서는 유전자를 둘러싼 주위 환경의 변화가 없어야 함.
- 왜냐하면 표현형은 가소성을 가지며 이는 환경의 변화에 달려 있기 때문임.
- 수시로 변화하는 환경 아래서는 표현형과 유전자 정보 사이의 조건부 확률도 이에 맞춰 계속해서 변화함.
- 따라서 인과 정보 이론에 따라 따라서 유전자-표현형 사이의 의미론적 관계를 이야기하기 위해서는 유전자가 발현하는 배경이 되는 비-유전적 요소들(환경을 포함한)이 모두 고정되어야 함.

- 많은 생물학자들이 맥락에 따라 달라지지 않는, 고정된 정보 개념은 큰 쓸모가 없다고 봄(Oyama et al., 2000).
- 이러한 전제는 실제 세계에서 거의 일어날 가능성이 없는 비현실적인 요구임.
- 또한 이 경우, 유전자-표현형 사이의 의미론적 관계를 기술하기 위해서 비-유전적 요인들을 고정하는 것이 가능하다면 역으로 비-유전적 요인들이 변화하며 유전적 요인이 고정된 상황을 상상할 수 있고 이때 우리는 비-유전적 요인들과 표현형 사이에도 의미론적인 정보 관계가 성립할 수 있음을 받아들여야 함.

> • 예) 똑같은 유전자를 가진 쌍둥이가 서로 다른 환경에서 자라났다면 영양 상태 등에 따라서 서로 다른 외모를 가지게 될 것임.
> • 드레츠키의 정의에 따른다면, 각각의 환경이 쌍둥이의 외모에 대한 내용을 지녔음을 받아들여야 함.